Instituto Superior de Formación Técnica Nº 151
Carrera: Analista en Sistemas
3 Año. Algoritmos y Estructuras de Datos III.
Alumna LUZURIAGA Silvana

PILAS Y COLAS.

Marco Teórico:

Responder el siguiente cuestionario en función de la bibliografía Obligatoria.

1. Describir el concepto de Pila y sus Operaciones Básicas
una **Pila(Stack)** es una estructura de datos lineal y dinamica que se rige por el principio **LIFO** (*LASt In, First out - Ultimo en entrar, Primero en salir*). Esto significa que los elementos solo se pueden añadir o remover por un unico extremo denominado **tope** (o cima).
Operaciones Basicas:
* **Push (Apilar)**: Inserta un elemento en la cima de la pila.
***Pop (Desapilar)**: Remueve el elemento que se encuentra en la cima.
***Top/ Peek** (Mirar cima): Devuelve el valor del elemento en la cima sin removerlo.
***IsEmpty (Esta vacia)**: verifica si la pila no contiene elementos.

2. Explicar el concepto de “StakOverFlow” y como evitarlo?
El **StackOverflow** (Desbordamiento de Pila) es un error critico de hardware/software que ocurre cuando un programa intenta utilizar mas espacio de memoria del que la pila de ejecución tiene asignado.
***Causa principal:** en contextos de recursion, sucede cuando falta la condición de parada (caso base) o esta mal programada, provocando que las llamadas se apilen infinitamente hasta agotar la memoria. En estructuras estaticas, ocurre al intentar hacer **push** en una pila que ya alcanzo su limite máximo de capacidad física.
***Como evitarlo**: 1. Asegurar la correcta lógica del caso base en algoritmos recursivos.
2. Implementar siempre una validación previa(**isFull()** o chequear limites dinámicos) antes de realizar una operacion **push** en pilas con tamaño acotado.

3. Buscar describir las diferencias de Implementar Pilas en Clase so via sTL?
***Clase Propia (Implementacion manual)**: Ofrece un control absoluto sobre la estructura interna(ya sea mediante un arreglo estático o una lista enlazada dinámica utilizando punteros a mano). Permite personalizar el manejo de errores y optimizar operaciones especificas, pero requiere escribir mas código y encargarse manualmente de la liberación de memoria**(delete)**.
***Via STL(#include <stack>)**: proporciona un contenedor genérico*(template)* ultra optimizado y seguro. No requiere manipulacion manual de punteros ni gestión de memoria interna, eliminando el riesgo de fugas de memoria *(memory leaks)*. Ademas, se integra de forma directa con el ecosistema estándar de C++.

4. Que es una Cola y cuales son las operaciones Basicas?
Una **Cola (Queue)** es una estructura de datos lineal que se rige por el principio **FIFO** (*First In, First Out - Primero en entrar, Primero en salir*). Los elementos se insertan por un extremo llamado **final** (o cola) y se eliminan por el extremo opuesto llamado **frente** (o cabeza)

Operaciones Basicas:
***Enqueue / Push (Encolar)**: Añade un elemento al final de la cola.
***DEqueue / Pop (Desencolar)**: Remueve el elemento que esta en el frente de la cola.
*** Front(Mirar frente)**: Consulta el primer elemento de la cola sin extraerlo.
***IsEmpty (Esta vacia)**: Comprueba si la estructura carece de elementos.

5. Describir: Cola circular, Multicola, Deque y cola prioritaria.
***Cola Circular:** es una variante donde el ultimo elemento se conecta directamente con el primero en memoria. Resuelve el problema del "desperdicio de espacio" de las colas estáticas basadas en arreglos, permitiendo reutilizar las posiciones iniciales que van quedando vacías tras desencolar.
***Multicola:** Consiste en un sistema de múltiples colas concurrentes organizadas bajo un criterio de distribución. Se utiliza para segmentar la atención de procesos o datos según diferentes canales o niveles.
***Deque (Double -Ended Queue/Cola de doble extremo):** Es una estructura versátil que permite la inserción y eliminación de elementos de forma eficiente *(∅(1))* tanto por el frente como por el final.
*** Cola Prioritaria (Priority Queue)**: Es un estructura donde cada elemento tiene asignada una propiedad. Al desencolar, no se extrae necesariamente el primero que llego, sino el que posee **mayor nivel de prioridad** en el sistema.

6. Para Pilas y Colas mas subtipos, Dar ejemplos de Utilización de cada uno.
*** Pila (Stack)**: El historial de navegacion de internet (boton atras) o el mecanismo de "Deshacer" (Ctrl + z) en los editores de texto.
***Cola Simple**: La gestion de impresion de documentos en una oficina (Spooler de impresion) o la asignacion de turnos bancarios en orden de llegada.
***Cola Circular**: Buffers de streaming de audio/vídeo o la gestión de ráfagas de tiempo de CPU en sistemas operativos en tiempo real (Round Robin).
***Multicola**: Lineas de atención telefónica divididas por categorías (Soporte Técnico ventas, ADministracion).
***Deque**: Algoritmos de planificación de hilos de ejecución(work- stealing algoritms) en procesadores multinucleo.
***Cola Prioritaria:** El sistema de clasificación de pacientes en una guardia medica de urgencias (Triage) o el algoritmo de compresión de Huffman en computación.

Marco Practico:

Un Negocio necesita gestionar la atención a sus cliente, el mismo recibe los clientes en un Box de Atencia que registra los clientes y los carga para su atención según su llegada.
Nos piden desarrollar un sistema de "Turnos" que se muestren en una pantalla.
La aplicación deberá registrar los clientes, mostrarlos en orden de llegada, llamarlos según ese orden por pantalla con una opción "próximo cliente – Box nro"

Ídem 1 pero Implementando Listas en STL

Una empresa necesita implementar un Historial de llamadas a sus cliente, la aplicación deberá ir cargando los números telefónicos en un historial y el usuario podrá ir recorriendo el histórico de llamadas (similar al botón Back del navegador).
Implementar una app que realice esta función.

Aqui dejo el link del repo con los ejercicios resueltos:
https://github.com/Sylvana74/Algoritmos_Estructuras_De_Datos_3_2026/tree/main/UNIDAD%204

Lic. Oemig José Luis.